

Contato:
Ministério da Defesa
Comando da Aeronáutica
**Departamento de Controle
do Espaço Aéreo – DECEA**
Av. Gen. Justo, 160
CEP 20021-130
Rio de Janeiro, RJ – Brasil
AFS: SBRJZXIC
<http://www.decea.gov.br>

AIC
Brasil



AIM | Brasil

AIC
N 34/23

Data de publicação
28 DEC 23

CIRCULAÇÃO VISUAL NA TERMINAL CURITIBA

1 DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 FINALIDADE

Esta Circular de Informação Aeronáutica visa ao ordenamento do tráfego de aeronaves voando VFR na Área de Controle Terminal Curitiba (SBWT) e na projeção dos seus limites laterais, mediante adequação da Estrutura do Espaço Aéreo e estabelecimento de Rotas Especiais de Aeronaves em Voo Visual (REA) e Rotas Especiais de Helicóptero (REH), de tal forma a:

- a) estabelecer e disciplinar a circulação de aeronaves em voo VFR nas Áreas controladas, por meio de rotas **compulsórias**, permitindo o fluxo ordenado e seguro de todas as operações aéreas;
- b) otimizar a utilização do espaço aéreo e a prestação de Serviço de Tráfego Aéreo;
- c) aumentar a capacidade ATC através da previsibilidade de rotas e diminuição das comunicações entre controlador e piloto;
- d) estabelecer referências visuais que auxiliem as aeronaves em voo VFR a prover sua própria separação, quando se deslocando em espaço aéreo classe G, efetuando auto coordenação;
- e) garantir altitudes mínimas e máximas seguras;
- f) minimizar a interferência com os tráfegos em voo IFR; e
- g) evitar interferência com espaços aéreos condicionados.

1.2 ÂMBITO

As disposições contidas nesta AIC se aplicam:

- a) aos Órgãos do SISCEAB com jurisdição sobre os Espaços Aéreos delimitados nesta AIC; e
- b) às aeronaves sob Regra de Voo Visual (VFR) que pretendam voar nos Espaços Aéreos **controlados** ou **não controlados** da TMA Curitiba ou sob a mesma.

1.3 ANEXOS

Esta AIC é complementada pelos seguintes anexos:

- A. Descritivo das Rotas Especiais de Aeronaves em Voo Visual (REA);
- B. Descritivo das Rotas Especiais de Helicópteros (REH);
- C. Carta Geral de Rotas Especiais de Aeronaves na TMA Curitiba;

D. Carta Geral de Rotas Especiais de Helicópteros na TMA Curitiba.

1.4 ABREVIATURAS

ACAS	Sistema Anticolisão de Bordo
APP	Centro de Controle de Aproximação
ATC	Controle de Tráfego Aéreo
ATIS	Serviço Automático de Informação Terminal
ATS	Serviços de Tráfego Aéreo
ATZ	Zona de Tráfego de Aeródromo
CTR	Zona de Controle
EAC	Espaço Aéreo Condicionado
FCA	Frequência de Coordenação entre Aeronaves
GND	Solo
IFR	Regra de Voo por Instrumentos
MSL	Nível Médio do Mar
QNH	Pressão Reduzida ao Nível do Mar pelo Gradiente Vertical da Atmosfera Padrão
REA	Rota Especial de Aeronaves em Voo Visual
TMA	Área de Controle Terminal
VMC	Condições Meteorológicas de Voo Visual
VFR	Regras de Voo Visual

1.5 CONCEITUAÇÃO

1.5.1 ÁREA CONTROLADA

Designação genérica usada quando se faz referência, em conjunto ou em parte, à TMA Curitiba, à CTR-CT (Zona de Controle de Curitiba) e à CTR-JV (Zona de Controle de Joinville).

1.5.2 CORREDOR

Designação genérica das Rotas Visuais, utilizada em substituição à expressão Rota Especial de Aeronaves em Voo Visual (REA).

1.5.3 PROJEÇÃO VERTICAL DE UMA ÁREA TERMINAL

Espaço Aéreo que vai do solo ou água até o limite inferior vertical de uma Área Terminal, excluída a CTR.

1.5.4 PORTÃO DE ENTRADA/SAÍDA

Espaço Aéreo definido para disciplinar a entrada e/ou saída de uma CTR ou de uma ATZ controlada ou não.

1.5.5 ROTA ESPECIAL DE AERONAVES EM VOO VISUAL (REA)

Trajetória de voo VFR, com dimensões laterais de 3NM (1,5NM para cada lado do seu eixo), apoiada em pontos geográficos visuais no terreno, com altitudes

máximas e mínimas (margem de separação visual de obstáculos), indicada como referência para orientação do voo visual de aeronaves, disposta em forma de corredor e de maneira a não interferir nos procedimentos IFR, EAC e no tráfego local dos aeródromos principais.

1.5.6 ROTA ESPECIAL DE HELICÓPTERO (REH)

Trajetória de voo VFR, com dimensões laterais de 1,0 NM (0,5 NM para cada lado de seu eixo), apoiada em pontos geográficos visuais no terreno, indicada como referência para orientação do voo visual de helicópteros, disposta em forma de corredor e de maneira a não interferir nos procedimentos IFR, EAC e no tráfego local dos aeródromos.

NOTA : Para atender a condições operacionais específicas da TMA Curitiba, a rota de voo visual para helicóptero foi estabelecida de modo a sobrevoar referências naturais e/ou artificiais de fácil observação, tais como: rodovias, grandes avenidas, pontos turísticos, parques e ferrovias, com isso, a margem de separação de obstáculos para aeronaves categorias H será de 300 pés

1.5.7 ZONA DE CONTROLE (CTR)

Espaço Aéreo Controlado, que se estende do solo ou água até um limite superior especificado, com a finalidade de conter os Procedimentos IFR de pouso e decolagem.

2 DISPOSIÇÕES GERAIS

2.1 As disposições contidas nesta AIC complementam o previsto na ICA 100-12 (Regras do Ar), ICA 100-37 (Serviços de Tráfego Aéreo) e ICA 100-4 (Regras e Procedimentos Especiais de Tráfego Aéreo para Helicópteros).

2.2 As aeronaves em voo nas REA e REH devem adotar as normas aplicáveis ao voo VFR, previstas nas ICA 100-12, ICA 100-37 e ICA 100-4, particularmente no que se refere à separação entre aeronaves e entre estas e os obstáculos existentes ao longo das rotas.

NOTA 1: As referências visuais descritas nesta AIC são informadas com as coordenadas geográficas com o único objetivo de auxiliar o piloto na obtenção e identificação visual da citada referência.

NOTA 2: O voo visual através das REA e REH, apoiado ou não por outros meios de navegação (GPS, Inercial ou rádio), em hipótese alguma dispensa o contínuo contato visual com o terreno, conforme definido em legislação em vigor.

NOTA 3: As altitudes mínimas previstas nas REA e nas REH não isentam o piloto de sua responsabilidade de ver e evitar obstáculos, conforme previsto na legislação em vigor para este tipo de voo.

2.3 A descrição da TMA Curitiba e de todos os Espaços Aéreos dentro de suas projeções laterais consta do AIP BRASIL, parte ENR 2.

2.4 Tendo em vista ocasiões com alta demanda de tráfego aéreo, como em determinadas datas festivas, ou pela ativação de EAC temporário, as REA e REH poderão ser suspensas ou ter sua classe alterada temporariamente através de NOTAM.

3 REGRAS GERAIS

3.1 O uso da REA será **compulsório** às aeronaves com pouso e/ou decolagem nos aeródromos SBCT, SBBI e SBJV. O ingresso nas CTR Curitiba e Joinville deverão ser realizados por portões pré-determinados, conforme descrito nesta AIC.

NOTA 1: As aeronaves em comunicação bilateral com o APP-CT, poderão ter seus voos, quando em espaço aéreo controlado, autorizados para fora das REA, desde que o fluxo de tráfego na TMA Curitiba e as condições meteorológicas reinantes o permitam.

NOTA 2: As demais aeronaves em evolução no espaço aéreo correspondente às TMA Curitiba e/ou sob suas projeções laterais, em voo de acordo com as regras de voo visual (VFR), **preferencialmente** deverão utilizar as REA/REH estabelecidas nesta AIC (vide anexos), podendo acessá-las ou abandoná-las em qualquer ponto da rota indicado no plano de voo.

3.2 Recomenda-se aos pilotos manterem os faróis de pouso ou táxi acionados durante o voo, com o intuito de melhorar a percepção de outras aeronaves se deslocando nas REA.

3.3 Os pilotos deverão, obrigatoriamente, manter o transponder Modos A/C ou Modo S acionado durante o voo, dada a intensidade de fluxo de tráfegos, aumentando a segurança gerada pelo uso cada vez maior de tecnologias embarcadas de anticolisão, como o Sistema ACAS.

3.4 As aeronaves em voo nas REA/REH, deverão manter-se à direita do eixo da rota, deixando as posições geográficas (referências visuais) à esquerda.

3.5 Os helicópteros poderão fazer uso das REA desde que se enquadrem nas exigências dessas rotas.

3.6 Na impossibilidade de prosseguir em VMC dentro de quaisquer REA, o piloto em comando da aeronave deverá:

- a) Regressar e pousar no aeródromo de partida ou em outro mais próximo;
- b) Solicitar autorização para realizar voo VFR Especial;
- c) Solicitar modificação de regras de voo, de VFR para IFR, desde que atenda aos requisitos estabelecidos em norma; ou
- d) Solicitar autorização para sair da REA.

3.7 Para o preenchimento do plano de voo, no item ROTA/campo 15, deverão ser colocadas as coordenadas dos Portões de entrada/saída ou das Posições. Uma vez que o sistema de tratamento de plano não aceita o nome dos Portões/Posições. No campo 18 do Plano de voo/ RMK, deverão ser inseridos os nomes dos corredores/rota a serem voados.

3.8 As aeronaves em voo nas REA deverão manter a escuta permanente em frequência apropriada, conforme descrito no Anexo A desta AIC, e dispor de meios para estabelecer comunicações em radiotelefonia com o órgão ATS apropriado.

3.9 As mudanças de altitude, nas diversas REA, devem ser realizadas **a partir dos fixos de posição** e serão realizadas sob inteira responsabilidade do piloto em comando e estritamente sob VMC.

NOTA: Nos trechos controlados para o voo VFR, o APP-CT poderá determinar a mudança de altitude a uma aeronave voando nas REA, mesmo distante de um fixo de referência na trajetória.

3.10 As altitudes de voo nas REA devem, sempre que possível, ser equivalentes às aquelas definidas na Tabela de Níveis, em função do rumo mantido. Nos trechos sujeitos a autorização ATC, o APP-CT, para efeitos de separação de tráfego, poderá definir uma altitude, a ser mantida pela aeronave, diferente do rumo a ser voado no corredor. As altitudes de voo nas REH são aquelas mínimas e máximas possíveis para a circulação visual de helicópteros, que atendem os critérios de liberação de obstáculos e não interferência nos procedimentos de navegação aérea dos aeródromos.

3.11 As REA/REH terão seus espaços aéreos classificados conforme os Anexos A – Descritivo das Rotas Especiais de Aeronaves em Voo Visual e B – Descritivo das Rotas Especiais de Helicópteros em Voo Visual.

3.12 Devido à necessidade de gerenciamento de fluxo de aeronaves para ingresso na TMA/CTR Curitiba poderão ser aplicadas medidas de espaçamento entre as aeronaves através da solicitação da realização de esperas em pontos de referência visuais das REA/REH.

3.13 Dada a densidade de voos na TMA Curitiba e visando a manutenção da segurança das operações, as aeronaves em voo na REA, ao estabelecerem contato rádio, devem ser breves na transmissão, informando:

- matrícula;
- procedência e destino;
- rota (caso voando em uma) ou corredor;
- posição;
- altitude; e
- estimado para próxima Posição/Portão.

Exemplo: “PR-AFS, DE SBPG PARA SBBI, CORREDOR JAZIDA, VERTICAL DE JAZIDA, 5000’, ESTIMA ITARETAMA AOS 1100Z”

4 REGRAS ESPECÍFICAS PARA VOO EM ESPAÇO AÉREO NÃO CONTROLADO SOB A PROJEÇÃO DA TMA CURITIBA

4.1 Quando em voo nos setores T1, T2, T4 e T5 da TMA Curitiba, os altímetros deverão ser ajustados em QNH de acordo com os valores fornecidos pelo Serviço Automático de Informação Terminal (ATIS) de SBCT, devendo-se atualizar no decorrer do voo.

4.2 Quando em voo no setor T3 da TMA Curitiba, os altímetros deverão ser ajustados em QNH de acordo com os valores fornecidos pelo Serviço Automático de Informação Terminal (ATIS) de SBJV, devendo-se atualizar no decorrer do voo.

NOTA 1: Consultar NOTAM e ROTAER quanto a possíveis alterações;

NOTA 2: Caso o piloto não consiga receber o ATIS, poderá obter a informação de QNH diretamente do APP-CT.

4.3 As coordenações entre aeronaves no Espaço Aéreo **não controlado** deverão ser efetuadas em Frequência de Coordenação entre Aeronaves.

NOTA: Consultar NOTAM e ROTAER quanto a possíveis alterações.

4.4 Para prover previsibilidade ao APP-CT, as aeronaves que decolarem de localidades sob a TMA Curitiba e desprovidas de Órgão ATS, como também os procedentes de fora da Área de Controle Terminal de Curitiba, quando no ingresso na projeção vertical da TMA Curitiba, **deverão** acionar os Códigos Transponder de acordo com a tabela a seguir:

Aeroporto de DESTINO	Indicativo ICAO	Código Transponder
Curitiba – Afonso Pena	SBCT	0220
Curitiba – Bacacheri	SBBI	0230
Joinville	SBJV	0240
Demais localidades	-	2000

NOTA: A tabela acima não deverá ser considerada caso a aeronave receba de um Órgão ATS, a qualquer momento do voo, um Código Transponder específico.

4.5 Serviço de Informação de Voo e Alerta no Espaço Aéreo classe “G” serão prestados, quando factível, por meio da frequência especificada nos anexos A e B, ou outra definida por NOTAM.

5 REGRAS ESPECÍFICAS PARA VOO EM ESPAÇO AÉREO CONTROLADO

5.1 O ingresso ou abandono da CTR-CT e CTR-JV deverá, compulsoriamente, ser realizado pelos Portões de Saída/Entrada, exceto quando for dada instrução ou autorização diferente pelo Órgão ATC.

5.2 As aeronaves que pretendam ingressar em Espaço Aéreo **controlado** deverão observar a obrigatoriedade de chamar o Órgão ATS ou manter a escuta da frequência correspondente antes do ingresso, conforme Anexo A.

5.3 Nas áreas **controladas**, as aeronaves deverão programar sua navegação para estarem na altitude mínima ou máxima indicada na carta a partir do ponto (posição) dessa indicação.

5.4 As aeronaves com Plano de Voo Completo e mudança de VFR para IFR (Plano ZULU), deverão aguardar autorização do APP-CT para mudança das regras de voo, respeitando as altitudes mínimas e máximas impostas pelos corredores visuais a serem voados.

NOTA 1: No caso de Falha de Comunicação, o piloto deverá cumprir os dispositivos previstos nas ICA 100-11 (Plano de Voo) e ICA 100-12 (Regras do Ar).

NOTA 2: Os helicópteros poderão ingressar para pouso em outra localidade dentro dos limites da CTR-CT, bem como para seu cruzamento, sendo **compulsório** chamar o órgão ATS responsável e informar a REH adequada até o destino.

NOTA 3: As aeronaves que pretendam decolar de outros aeródromos/heliportos existentes dentro da CTR-CT/JV ou projeções laterais das REA/REH, deverão realizar contato prévio nas respectivas frequências de coordenação/ATS do setor, a fim de obterem instruções para cruzamento e/ou ingresso na REA/REH.

5.5 O ingresso de aeronaves na CTR-CT deverá ser feito pela REA através dos Portões BARIGUI, TAMANDARÉ, COLOMBO, IRAÍ ou SANEPAR, exceto quando autorizado pelo APP-CT outro ponto de ingresso.

5.6 O Portão ATUBA e os corredores NORTE E SUL, destinam-se, exclusivamente, ao trânsito de aeronaves pertencentes às Escolas de Aviação baseadas no SBBI, em deslocamento para treinamento nos EAC SBR595 Capivari e SBR836 Capivari Alto.

5.7 O ingresso de aeronaves na CTR-JV deverá ser feito pela REA a partir dos Portões GUARATUBA, TREVO BR-101 ou BARRA DO SUL, exceto quando autorizado pelo APP-CT outro ponto de abandono da REA.

6 REGRAS ESPECÍFICAS PARA HELICÓPTEROS

6.1 Voos de reportagem que não sejam cotidianas e breves, de inspeção de linhas elétricas, panorâmicos ou sobrevoos de acompanhamento de eventos esportivos, entre outros, que possam afetar as decolagens ou aproximações e que necessitem ser realizados na CTR-CT, devem ser coordenados previamente com o APP-CT, salvo se tais operações já estiverem autorizadas previamente junto ao CINDACTA 2, como nos casos previsíveis, em que se possa ter planejamento.

6.2 Os helicópteros que se destinam ou procedam de heliponto ou localidade que não estejam situados ao longo das REH contidas nas CTR, deverão abandonar ou ingressar nessas rotas obedecendo ao percurso mais curto possível entre o local de pouso/decolagem e a REH mais próxima, sendo proibido, no entanto, cruzar o alinhamento das pistas dos aeródromos de Curitiba e Bacacheri e das trajetórias IFR sem a **autorização** do Órgão ATC correspondente.

6.3 Para voo dentro da CTR-CT, é necessário contato antes do ingresso na área, para obtenção da autorização que estabelecerá as condições e instruções, no que for pertinente à circulação de helicópteros em operação VFR, para:

- a) Ingresso ou não neste Espaço Aéreo Controlado;
- b) Quais REH a serem seguidas de acordo com o fluxo de tráfego;
- c) Abandono das REH, deslocamento e pouso nos helipontos existentes nessa área;
- d) Decolagem de helipontos inseridos nessa área e ingresso nas REH;
- e) Manutenção da separação do tráfego VFR de IFR;
- f) Acionamento de Códigos Transponder; e
- g) Informação de tráfego.

NOTA: Para decolagem de helipontos situados dentro da CTR, a comunicação bilateral deverá ser estabelecida ainda em solo ou a no máximo 50ft, no voo pairado.

6.4 Os helicópteros em voo nas REH poderão ser instruídos, por necessidade do fluxo de tráfego ou de presença de uma aeronave IFR, a realizar manobras evasivas, esperas visuais e redução de velocidade, entre outras ações.

6.5 A velocidade mínima/máxima **obrigatória** nas REH, deverá estar entre 70kt e 90kt.

6.6 APP-CT atribuirá um Código Transponder discreto aos helicópteros em voo nessa área, entre 0101 e 0113.

6.7 Os helicópteros que decolem de localidades desprovidas de Órgão ATS, nos Espaços Aéreos classe “G” sob toda a TMA-CT ou que ainda não estabeleceram contato com o APP-CT, deverão manter acionado o Código Transponder 0100 durante todo o tempo de voo, salvo recebam de um órgão ATS, a qualquer momento, um Código Transponder específico.

6.8 Durante o tempo em que estiverem pousados nos helipontos da CTR-CT, os helicópteros deverão manter seus Transponder em STANDBY, somente retornando para a posição NORMAL imediatamente após a decolagem.

NOTA: A não observação deste item poderá ocasionar falsas informações de TA (*Traffic Advisory*) ou de RA (*Resolution Advisory*) para as aeronaves que dispõem de Sistema ACAS embarcado pousando no Aeroporto de Curitiba/Bacacheri ou dele decolando, gerando manobras evasivas por estas aeronaves, que já se encontram em fase crítica do voo.

6.9 O helicóptero que pretenda ingressar nessa área, ou dela decolar, ao estabelecer contato rádio, deve ser BREVE na transmissão, informando:

- Matrícula;
- Rota (caso voando em uma) ou Corredor;
- Posição;
- Altitude; e
- Sentido de deslocamento.

7 DISPOSIÇÕES FINAIS

7.1 Os critérios e procedimentos estabelecidos nesta AIC não dispensam os pilotos e órgãos envolvidos do cumprimento das demais disposições constantes nas legislações em vigor.

7.2 A partir da publicação desta AIC, fica revogada a AIC N30/18 de 22MAR18.

7.3 Os casos não previstos serão resolvidos pelo Sr. Chefe do Subdepartamento de Operações do DECEA.

ANEXO A

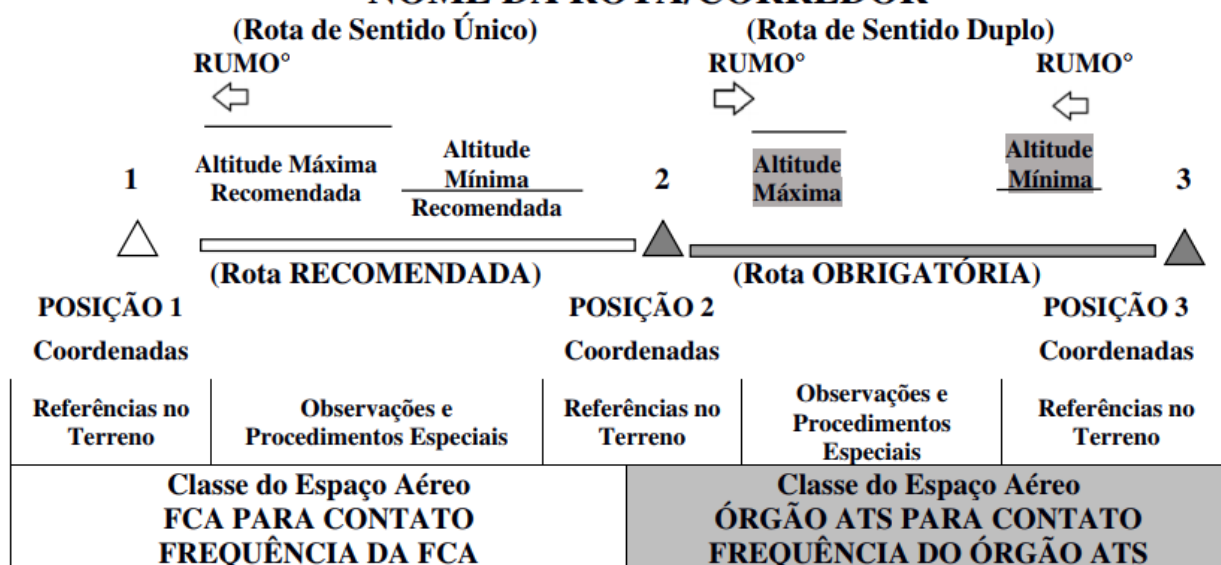
DESCRIPTIVO DAS ROTAS ESPECIAIS DE AERONAVES EM VOO VISUAL (REA)

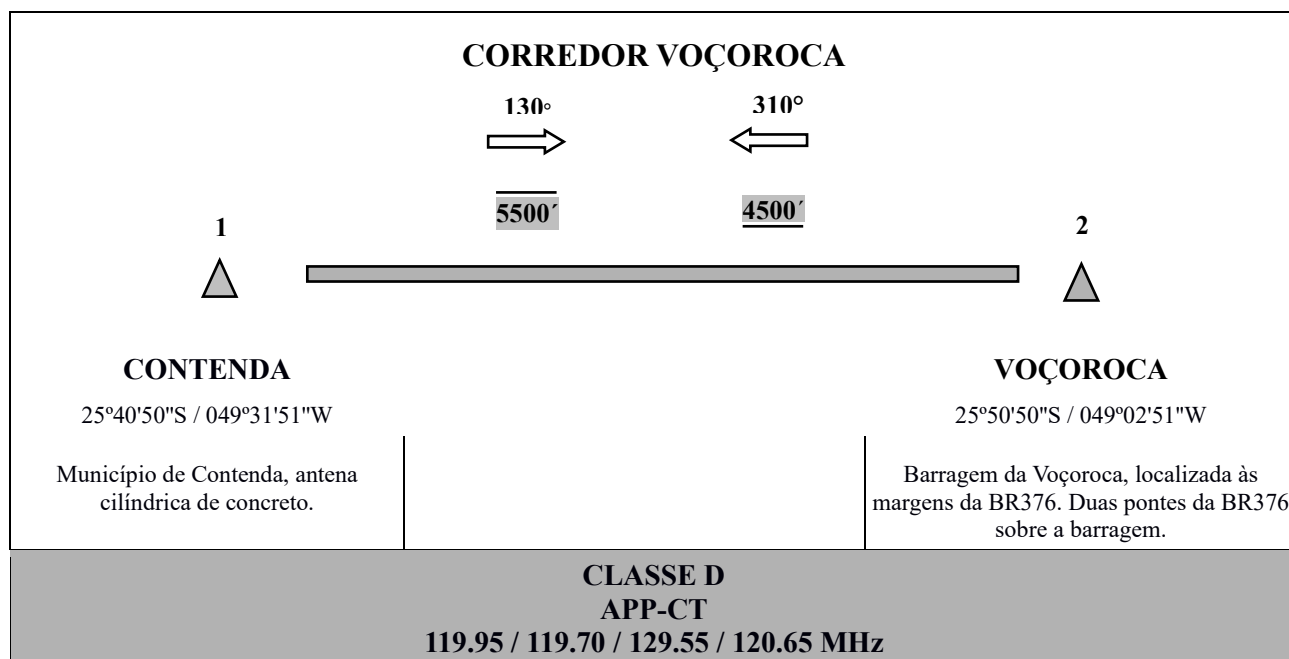
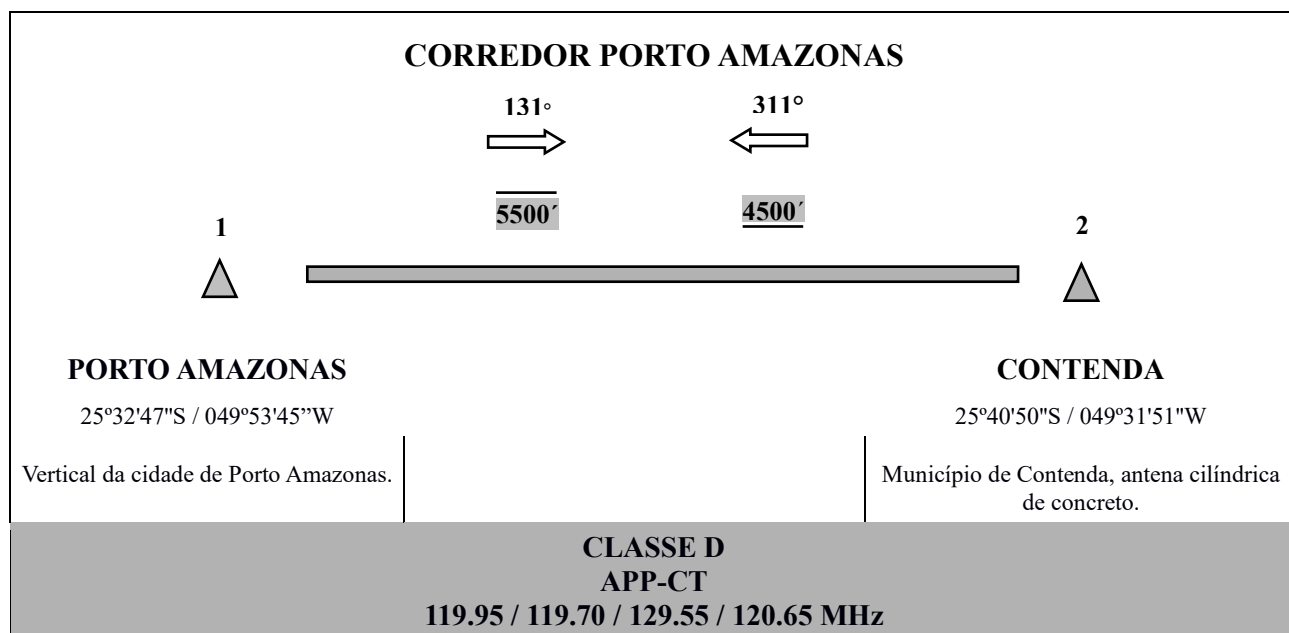
1. Nas áreas **controladas**, as altitudes máximas e mínimas descritas devem ser obedecidas, sob risco de serem infringidas as separações mínimas ou de provocar colisão com outras aeronaves voando acima, nos procedimentos IFR, ou abaixo no espaço aéreo Classe G.
2. As altitudes mínimas descritas na REA fazem referência a uma margem mínima de separação de obstáculos sobre relevo de 500 pés.
3. Obrigatória a consulta a NOTAM e ROTAER para verificação de possíveis alterações.
4. Nas CTR-CT e JV, com Portões designados, os movimentos de ingresso ou saída dos Circuitos de Tráfego **deverão** ser realizados por tais portões, visando a organização, a previsibilidade e a segurança das operações dos aeródromos contidos nas Zonas de Controle. Os aeródromos e seus portões previstos são:

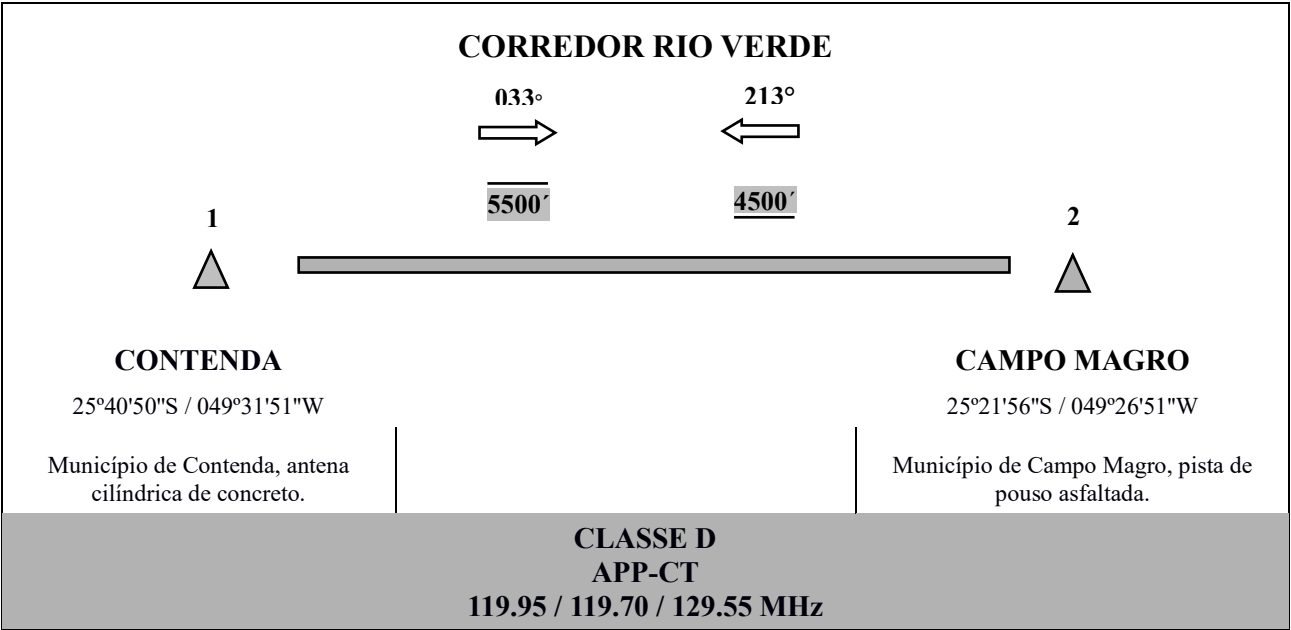
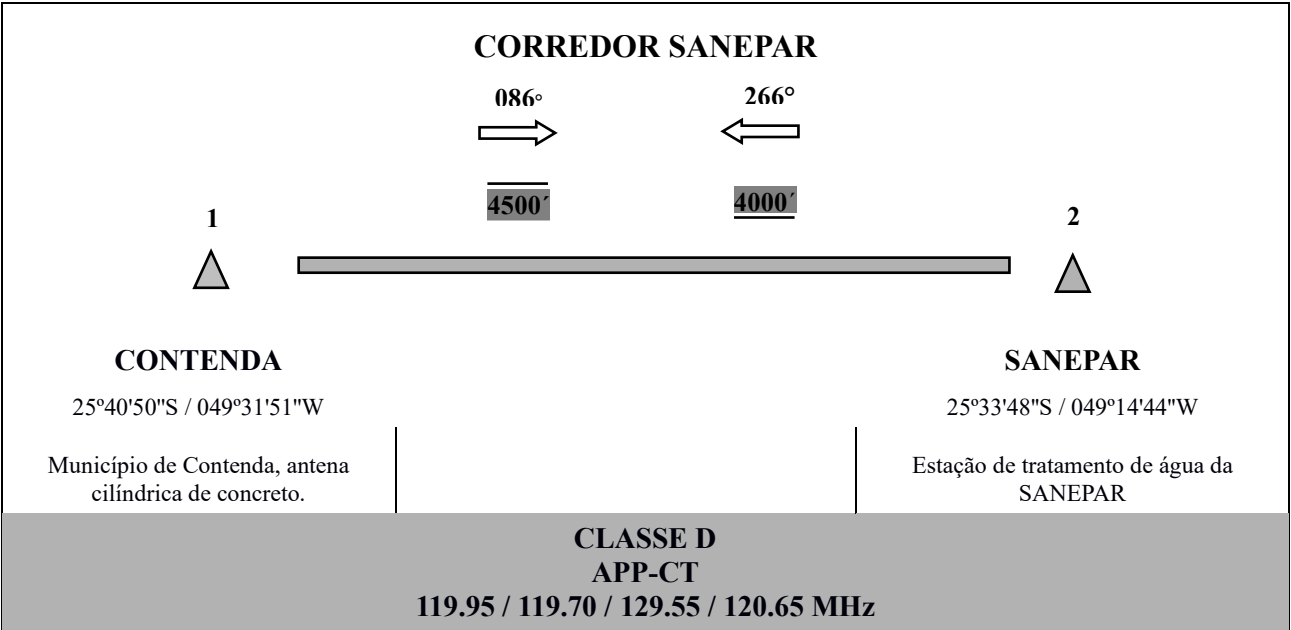
AERÓDROMO	PORTÃO
SBCT SBBI	TAMANDARÉ
	COLOMBO
	BARIGUI
	IRAÍ
	SANEPAR
	ATUBA
SBJV	GUARATUBA
	TREVO BR101
	BARRA DO SUL

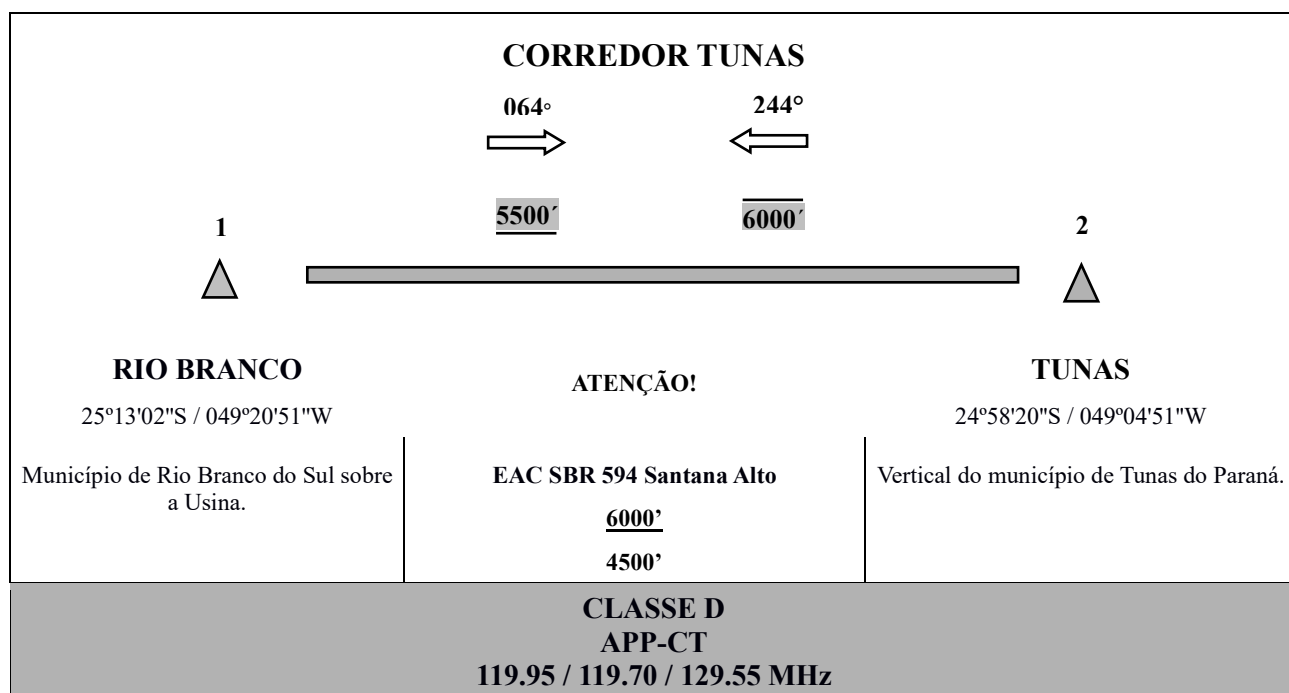
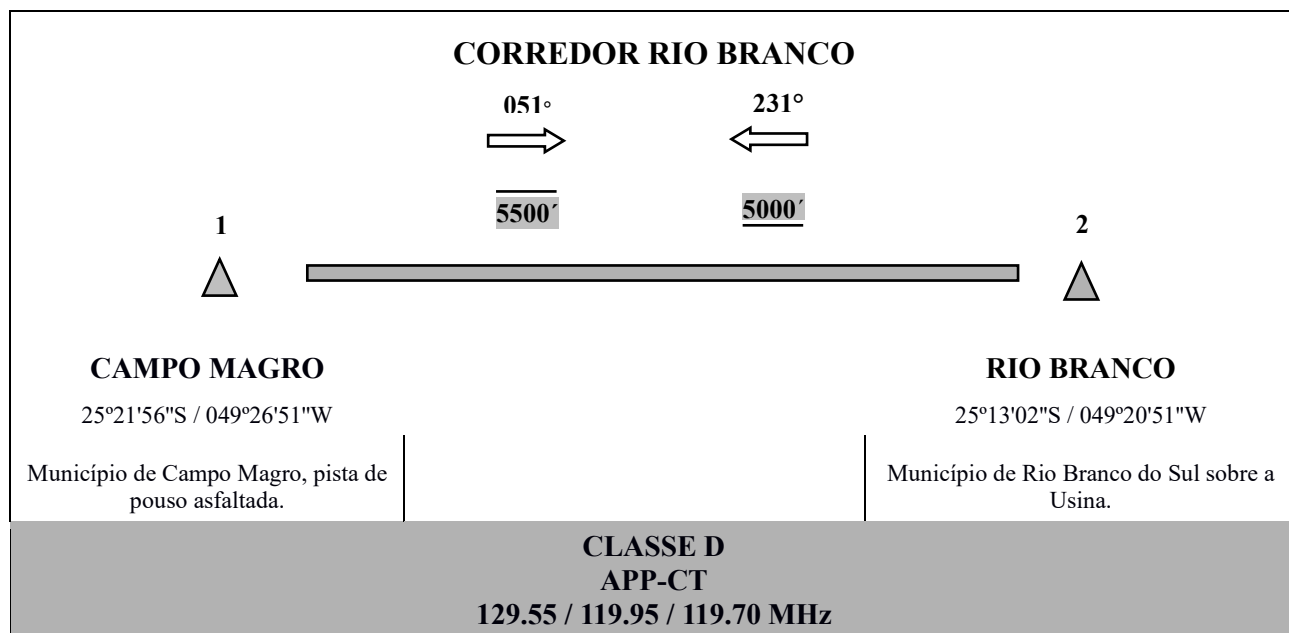
Legenda da Descrição de Rotas/Corredores

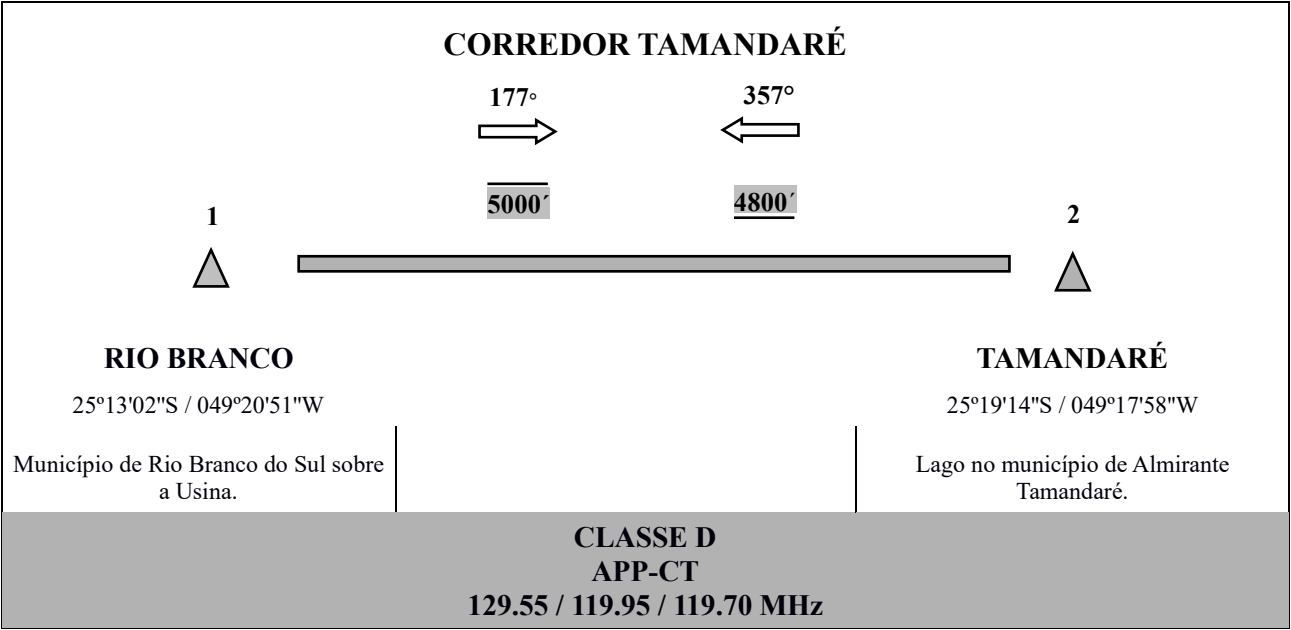
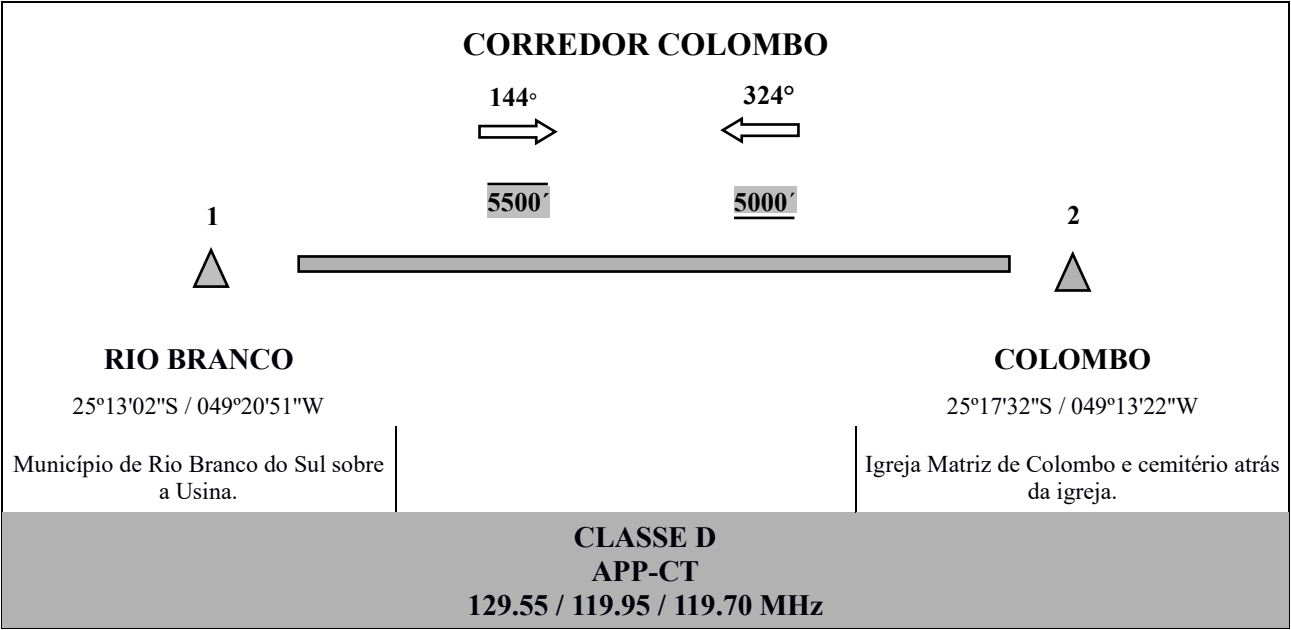
NOME DA ROTA/CORREDOR

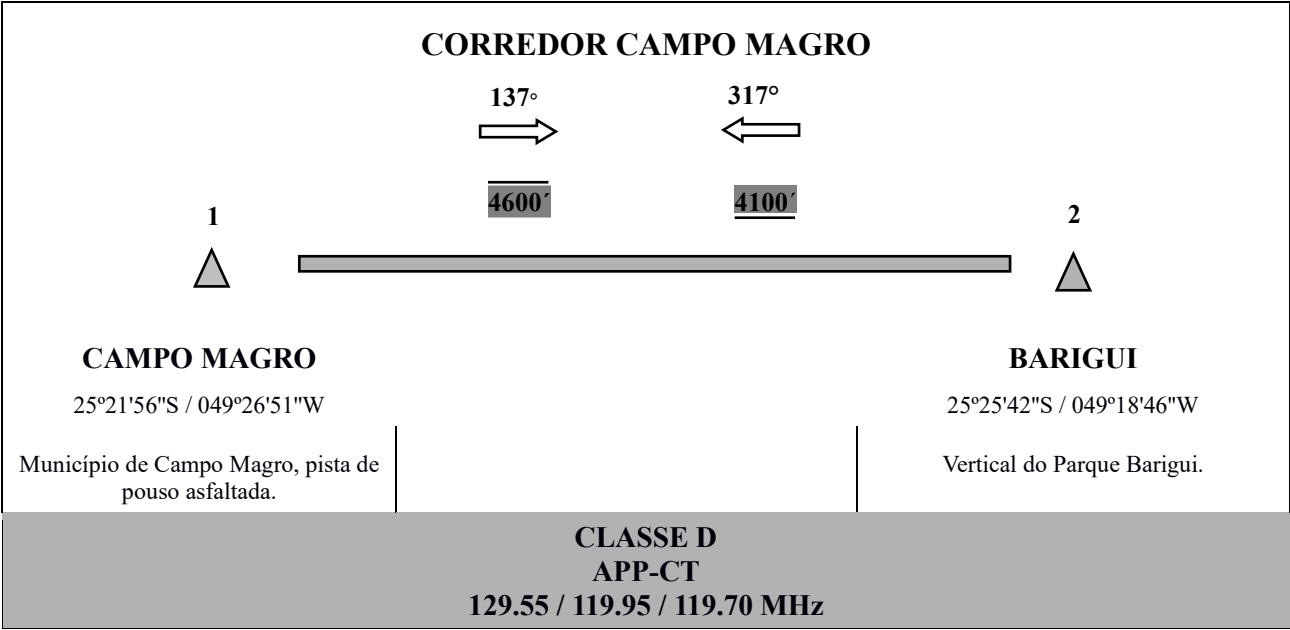
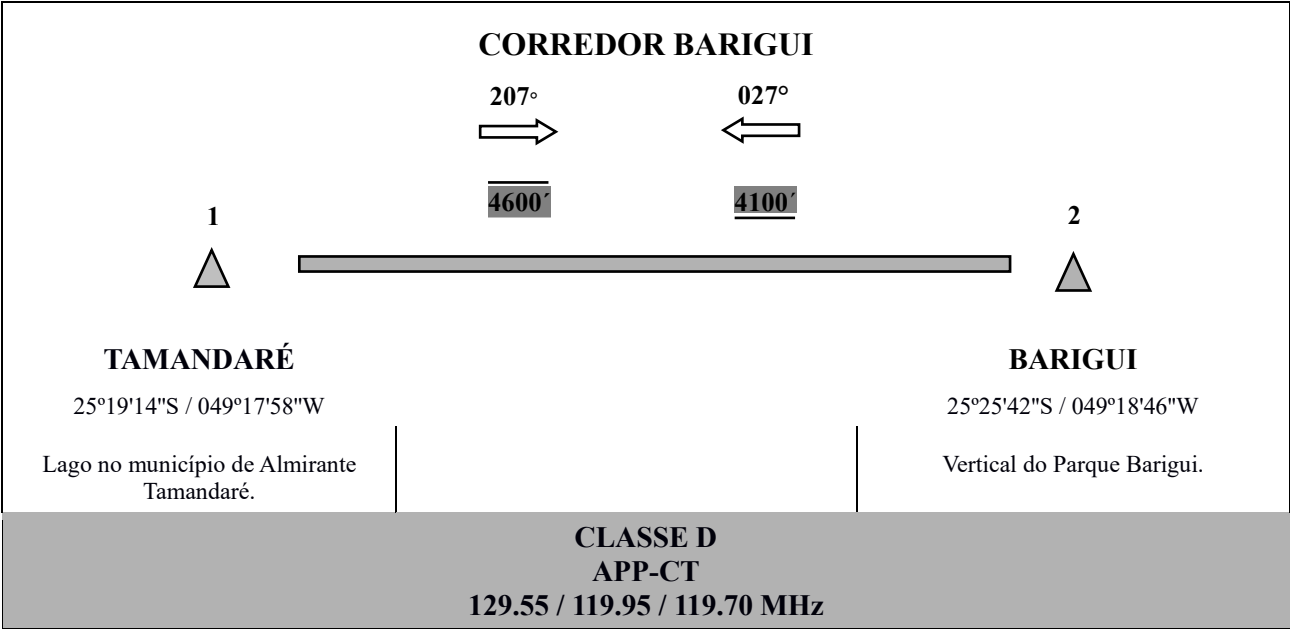


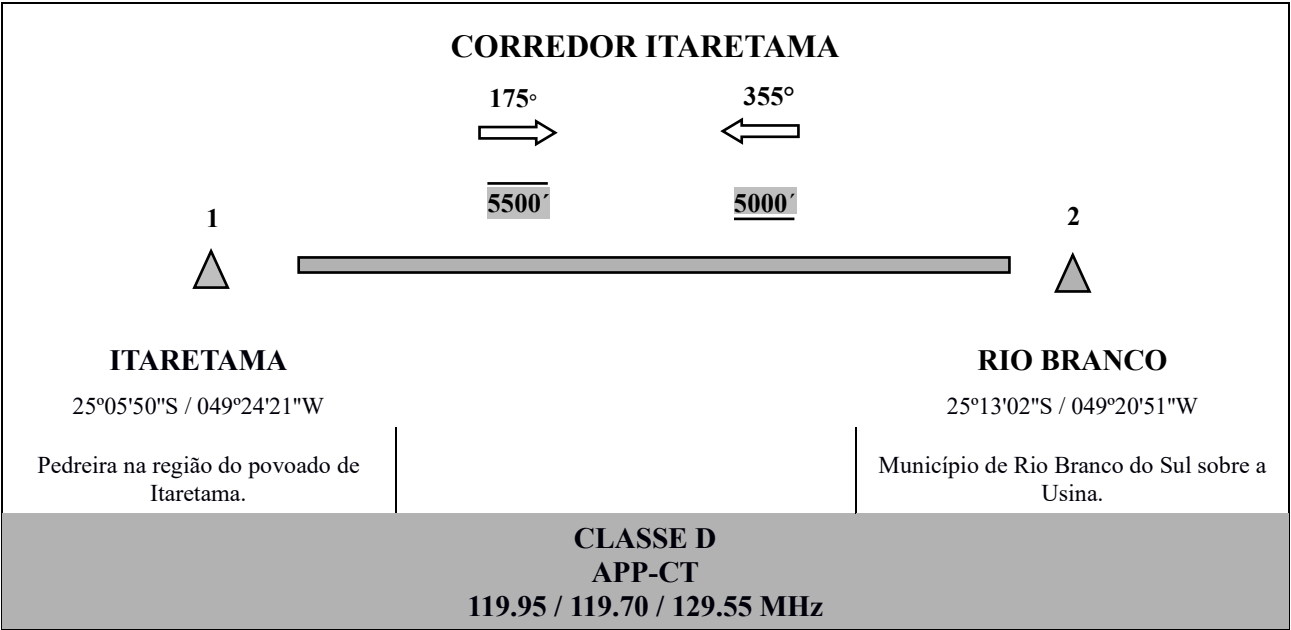
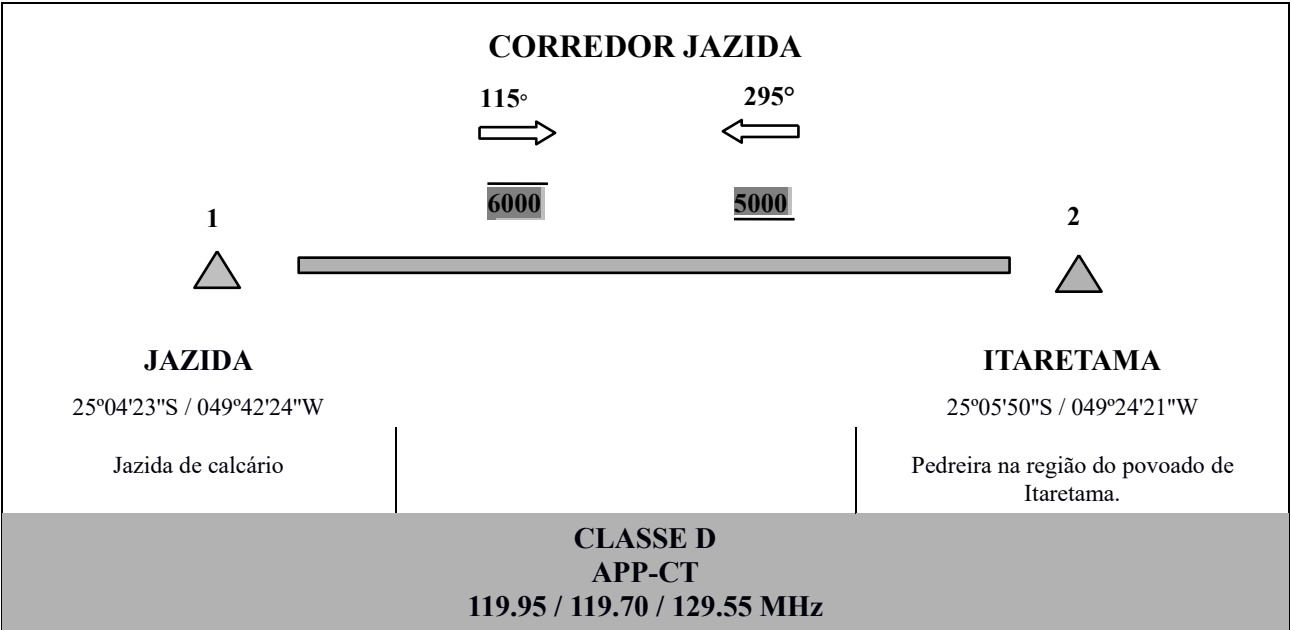


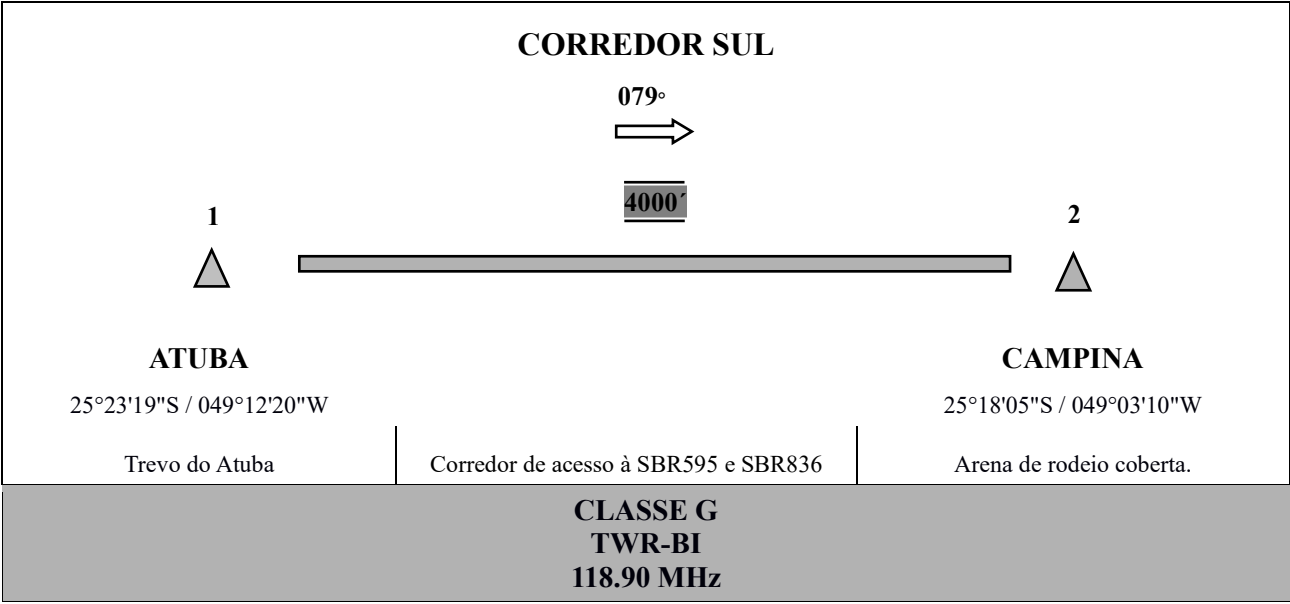
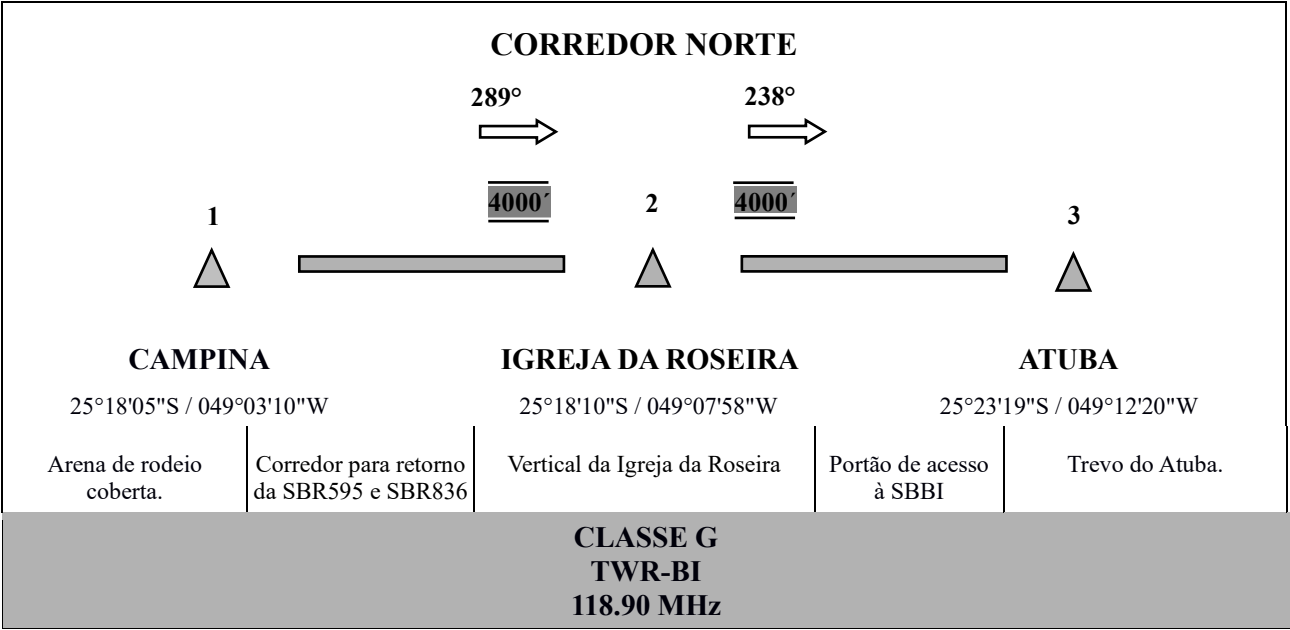


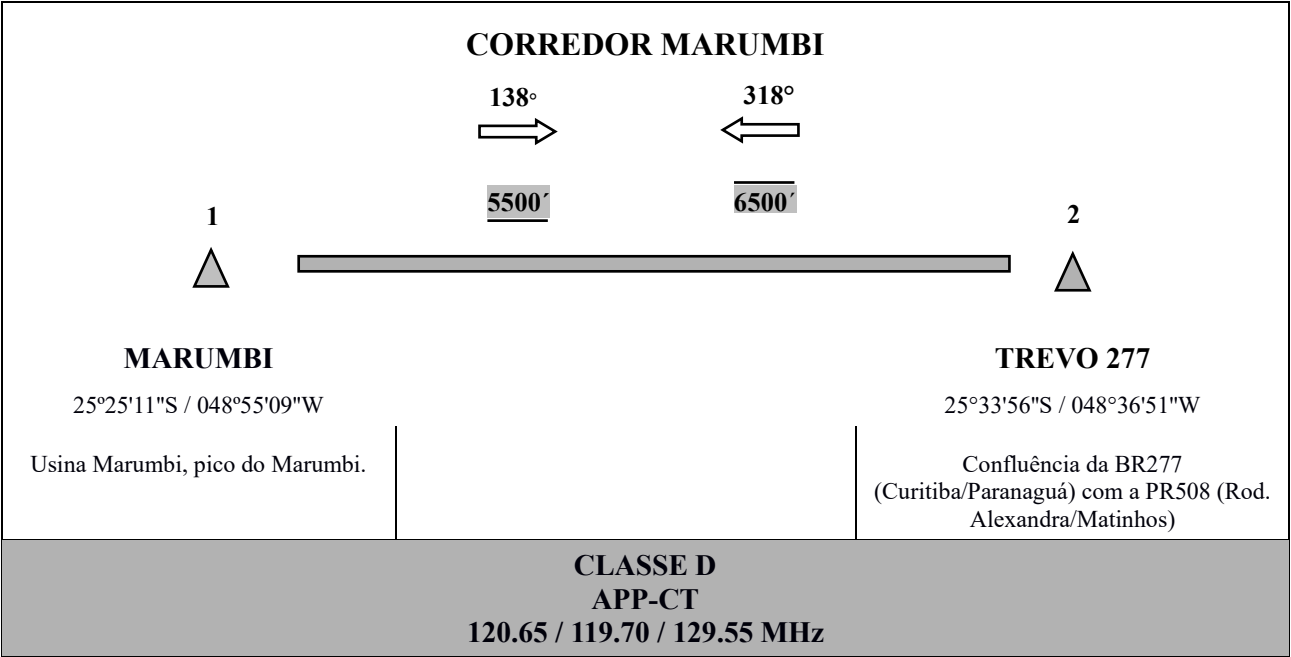
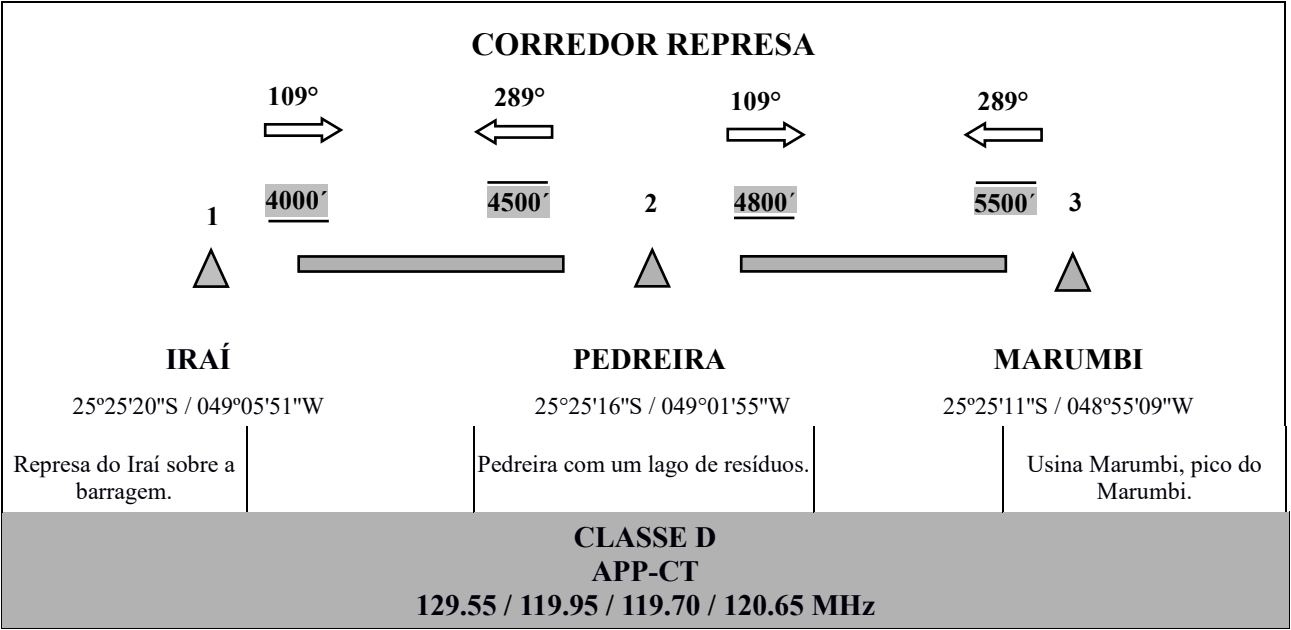


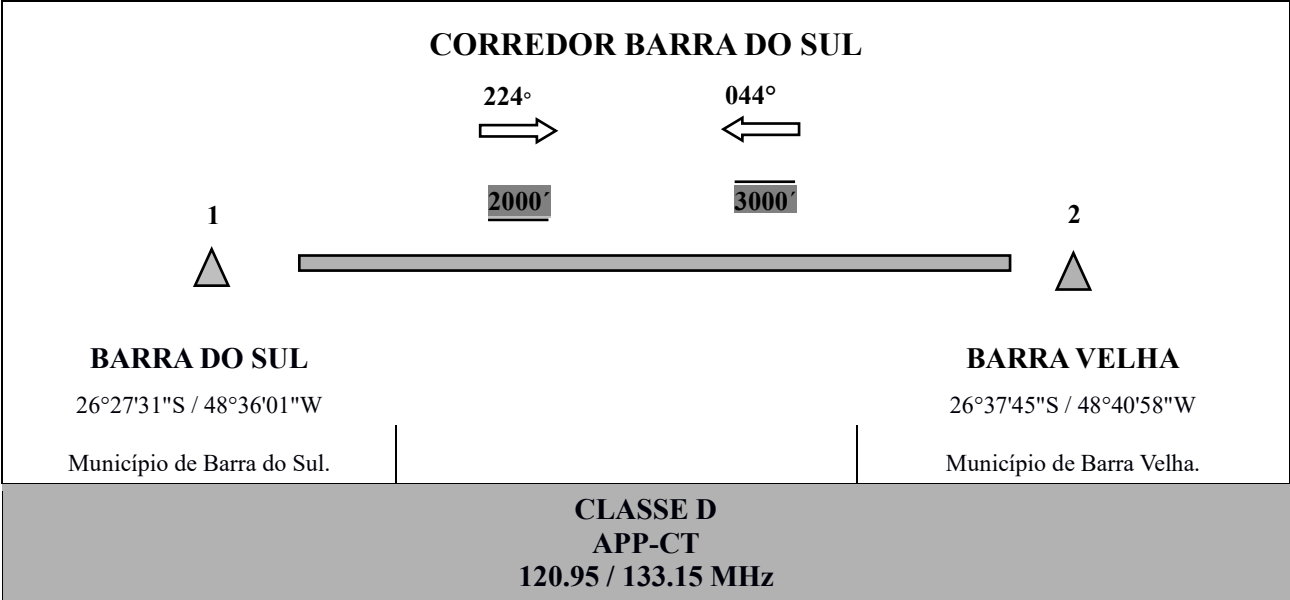
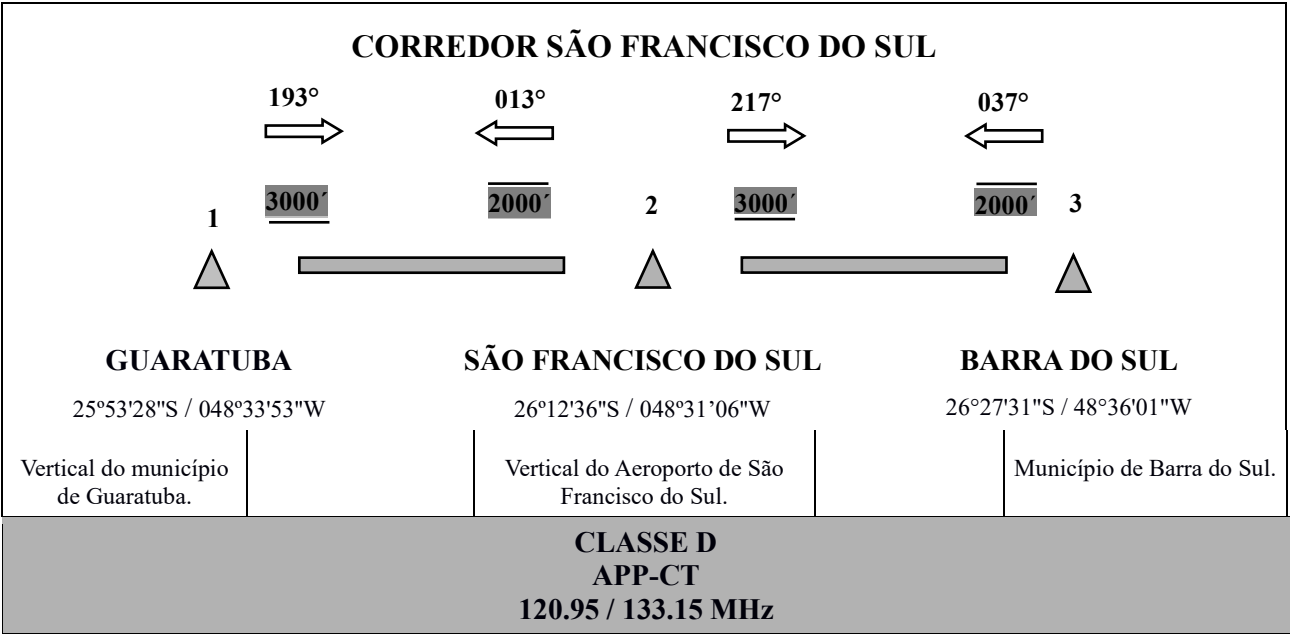












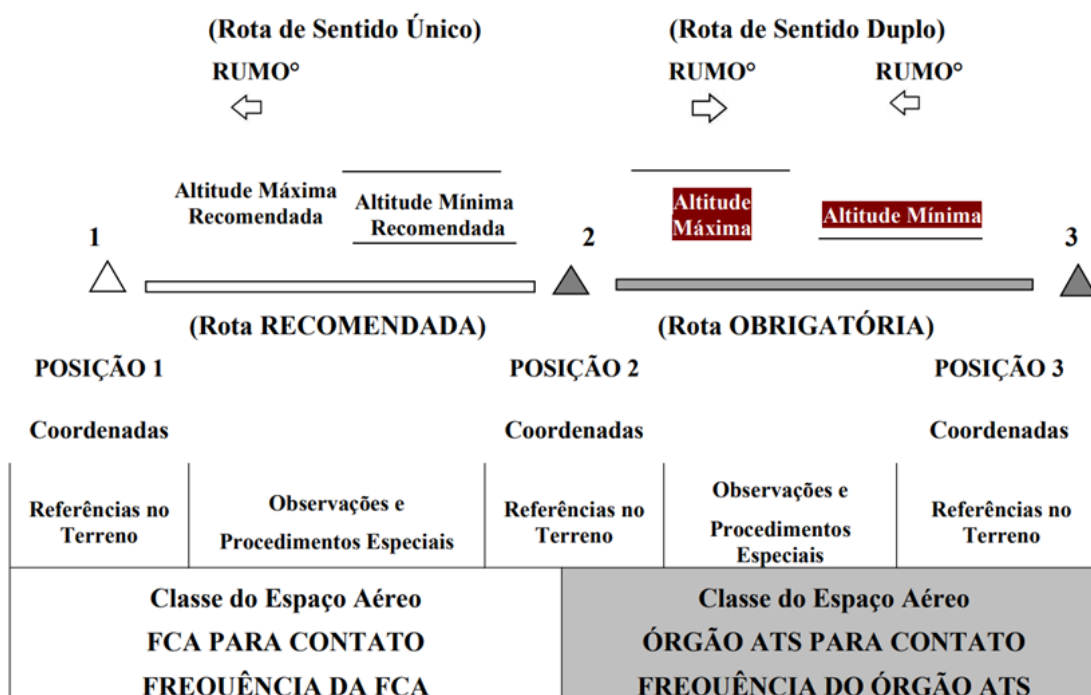
ANEXO B**DESCRIPTIVO DAS ROTAS ESPECIAIS DE HELICÓPTEROS (REH)**

1. As altitudes máximas descritas devem ser obedecidas, sob risco de serem infringidas as separações mínimas ou de provocar risco de colisão com outras aeronaves voando acima, sejam IFR ou VFR.
2. As altitudes mínimas descritas na REH fazem referência a uma margem mínima de separação de obstáculos sobre relevo de 300 pés.
3. A referência visual das rodovias, grandes avenidas e ruas deverá ser mantida à esquerda do piloto e **compulsoriamente** dentro dos limites laterais da REH.
4. Na CTR Curitiba, os movimentos de ingresso ou saída dos Circuitos de Tráfego deverão ser realizados por tais portões, visando a organização, a previsibilidade e a segurança das operações do respectivo aeródromo. Os aeródromos e seus portões previstos são:

AERÓDROMO	PORTÃO	
Bacacheri SBI	1	ATUBA
	2	IGREJA SANTA CÂNDIDA
	3	PARQUE SÃO LOURENÇO
	4	PRESÍDIO AHÚ
Afonso Pena SBCT	5	GUATUPE*
	6	BARRO PRETO
	7	SANEPAR

*O portão GUATUPE (25°30'15"S/049°08'39"W – através do campo de futebol da Academia Militar do Guatupe) não faz parte de nenhuma REH, é constante da VAC do SBCT, sendo uma posição para acesso ao aeródromo pelo setor nordeste, devendo ser obtida autorização da TWR-CT para ingresso/saída.

Legenda da Descrição de Rotas/Corredores
NOME DA ROTA/CORREDOR



REH ALFA				
1	2	3	4	5
BARIGUI	EXÉRCITO	GARAGEM	SANEPAR	BARRO PRETO
25°25'42"S	25°31'54"S	25°32'50"S	25°33'48"S	25°35'00"S
049°18'46"W	049°18'00"W	049°17'22"W	049°14'44"W	049°10'36"W
	BR 116 através do quartel do exército campo de futebol	Garagem ônibus-Umbará	Estação de Tratamento Sanepar	
CLASSE G		CLASSE D		
FCA		APP-CT		
123.45 MHz		129.55 / 120.65 MHz		

BARIGUI DCT EXÉRCITO, após ingressa Contorno Sul (vertical garagem ônibus) e segue até a **SANEPAR**

ATENÇÃO!

Posição **EXÉRCITO** entroncamento da REH ALFA com REH BRAVO;

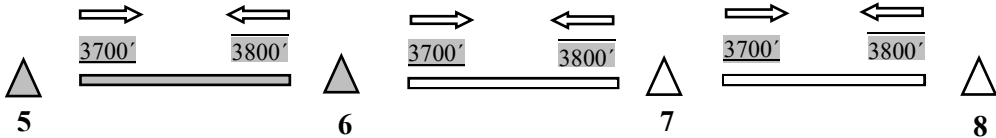
Para acesso ao aeroporto Afonso Pena (SBCT) utilizar o portão **SANEPAR** ou **BARRO PRETO**, observando a altitude do circuito de tráfego prevista de 3600ft, conforme VAC;

Chamar a TWR-CT autorização de ingresso/saída do Portão **SANEPAR** ou **BARRO PRETO**; e

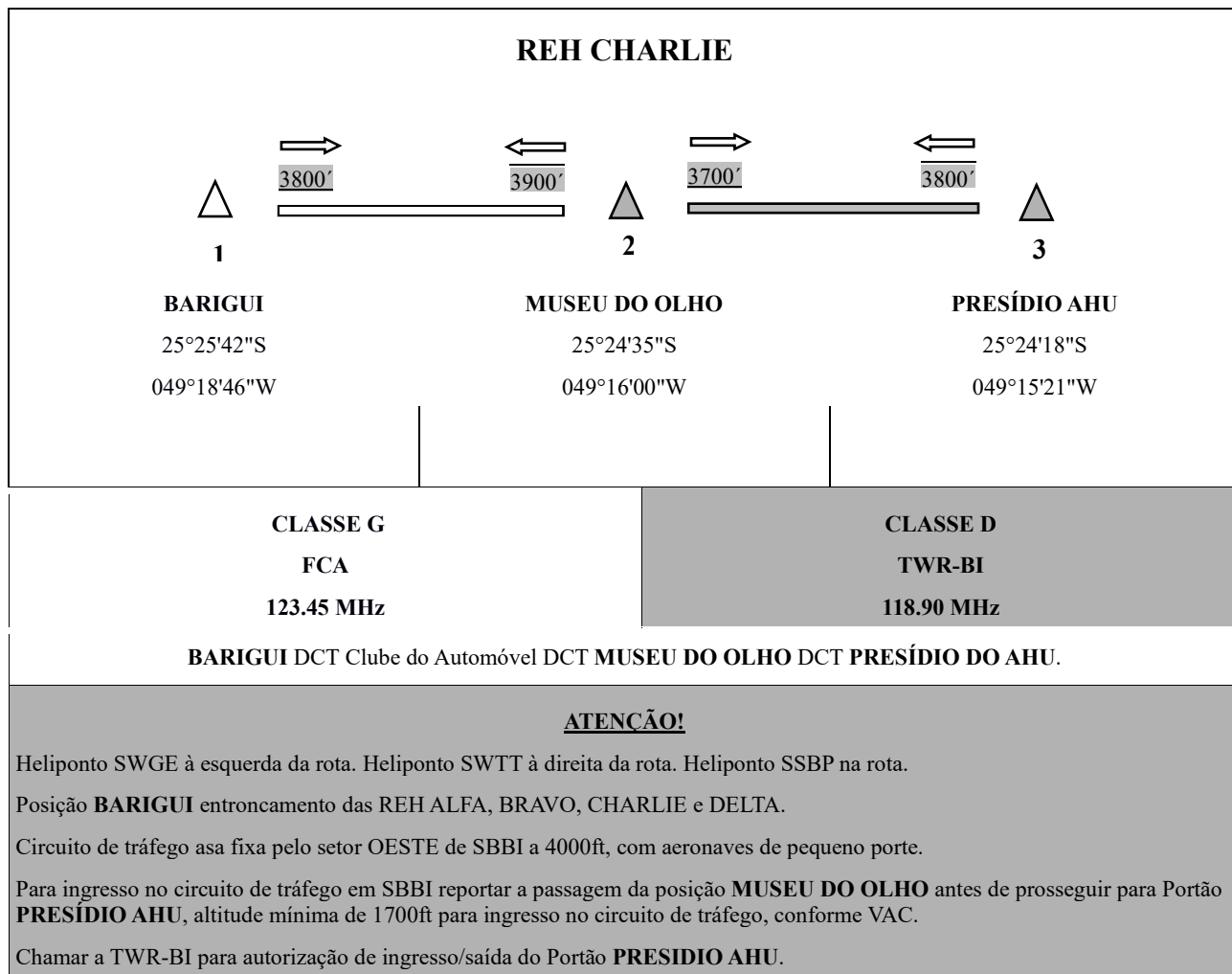
Heliponto SSOF à direita da rota.

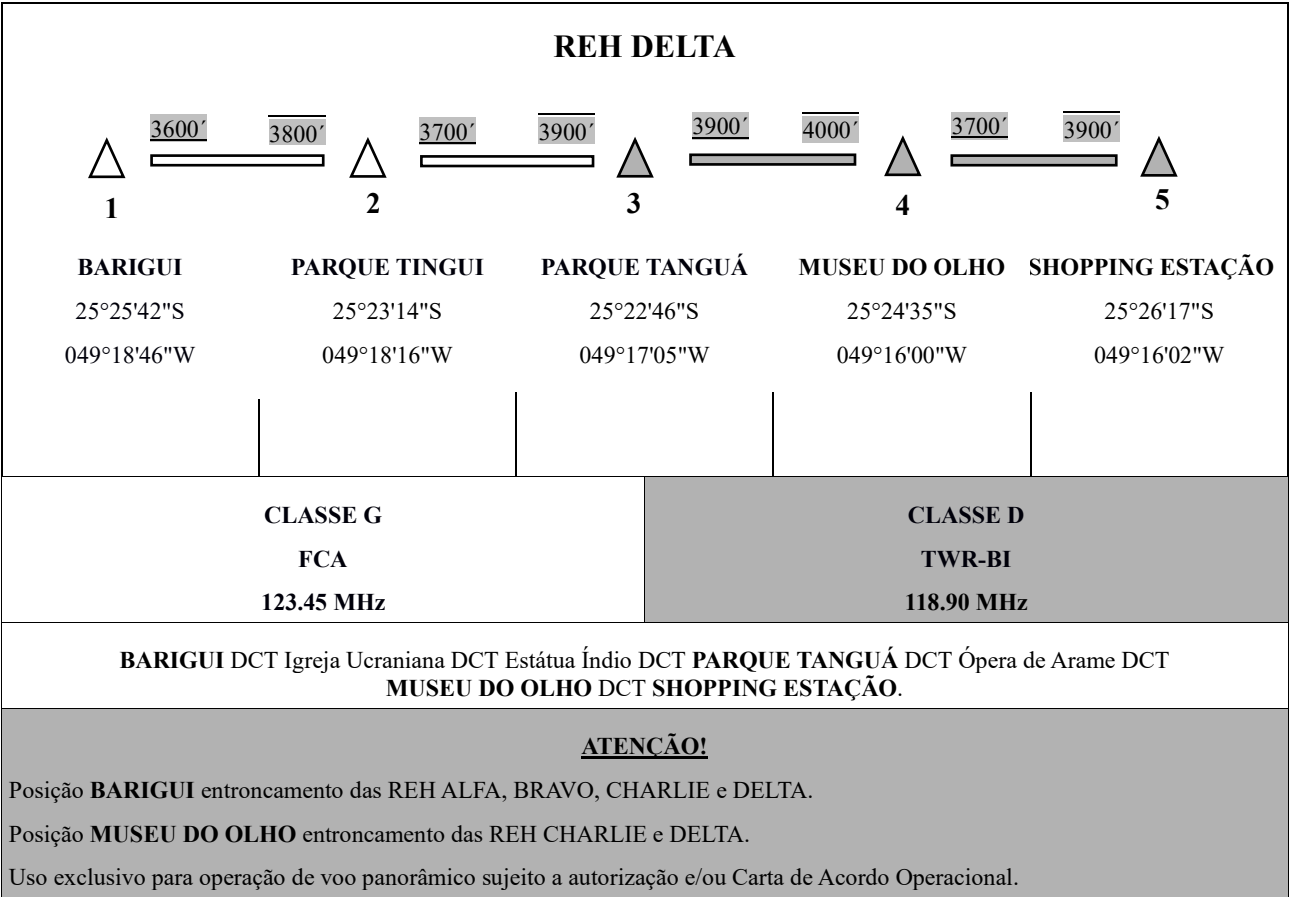
REH ALFA (Continuação)			
5	6	7	8
BARRO PRETO	TREVO COLÔNIA MURICI	IGREJA GAMELAS	PEDÁGIO BR277
25°35'00"S	25°35'22"S	25°35'40"S	25°33'06 "S
049°10'36"W	49°07'25"W	049°05'45"W	049°02'12"W
CLASSE D			
TWR-CT			
118.15 MHz			
SANEPAR acompanha Contorno Sul até empresa Blindex, após DCT BARRO PRETO (BR376), DCT TREVO COLÔNIA MURICI , DCT IGREJA GAMELAS , DCT PEDÁGIO BR277 .			
<u>ATENÇÃO!</u>			
Para acesso ao aeroporto Afonso Pena (SBCT) utilizar o portão SANEPAR ou BARRO PRETO , observando a altitude do circuito de tráfego prevista de 3600ft, conforme VAC;			
Chamar a TWR-CT autorização de ingresso/saída do Portão SANEPAR ou BARRO PRETO ; e			
Heliponto SIFY à esquerda da rota.			

REH BRAVO				
				
1	2	3	4	5
EXÉRCITO	TAÇA	B1	B2	B3
25°31'54"S	25°30'47"S	25°28'07"S	25°27'11"S	25°26'32"S
049°18'00"W	049°17'21"W	049°15'13"W	049°14'35"W	049°15'04"W
BR 116 através do Quartel do exército Campo de futebol	BR 116	BR 116	BR 116	BR 116
CLASSE G FCA 123.45 MHz		CLASSE D TWR-CT 118.15 MHz		
EXÉRCITO DCT TAÇA , linha verde até Avenida das Torres. BR-116 até o trevo do contorno.				
<u>ATENÇÃO!</u> Posição EXÉRCITO entroncamento da REH ALFA com REH BRAVO; Heliponto SJQG e SDKB à direita da rota				

REH BRAVO (Continuação)			
			
B3	SHOPPING ESTAÇÃO	B4	BARIGUI
25°26'32"S	25°26'17"S	25°26'48"S	25°25'42"S
049°15'04"W	049°16'02"W	049°17'49"W	049°18'46"W
CLASSE D APP-CT 129.55 / 120.65 MHz		CLASSE G FCA 123.45 MHz	
Avenida das Torres, Rua Sérgio Venci, Viaduto Capanema, Cassol; Segue Avenida Sete de Setembro até Shopping Curitiba; Segue Avenida Desembargador Motta até rua Dr. Pedrosa; Segue Avenida do Batel até Rua Mário Tourinho. DCT BARIGUI .			
<u>ATENÇÃO!</u> Heliponto SDKB à direita da rota. Circuito de tráfego asa fixa pelo setor OESTE de SBBI a 4000ft, com aeronaves de pequeno porte. Heliponto SJAJ na rota. Heliponto SWCT à esquerda da rota. Posição BARIGUI entroncamento das REH ALFA, BRAVO, CHARLIE e DELTA.			

Heliponto SSBP no Parque Barigui.





REH ECHO				
1	2	3	4	5
ATUBA 25°23'19"S 049°12'20"W	ESTRADA DA GRACIOSA 25°23'36"S 049°10'57"W	ALPHAVILLE 25°23'49"S 049°09'40"W	CLUBE PANORÂMICO 25°25'16"S 049°07'59"W	TREVO PIRAQUARA 25°27'43"S 049°05'20"W
Trevo do Atuba, localizado no entroncamento da Rodovia Régis Bittencourt com a Estrada da Ribeira		Lago do Condomínio Alphaville	Panorâmico Parque Clube (Conjunto de Piscinas e Pesqueiros)	Trevo no Contorno Leste acesso a Piraquara
CLASSE D TWR-BI 118.90 MHz		CLASSE D APP-CT 129.55 / 120.65 MHz		

BR-116 até igreja Imaculada Conceição, Estrada da Graciosa até igreja Menonita, DCT lago do Alphaville, DCT **CLUBE PANORÂMICO**, DCT **TREVO PIRAQUARA**

ATENÇÃO!

Heliponto SDRG à esquerda da rota no Alphaville.

Heliponto SJJS à direita da rota.

Para acesso ao aeroporto Bacacheri (SBBI) utilizar o portão **ATUBA**, altitude mínima de 1700ft para ingresso no circuito de tráfego, conforme VAC.

Chamar a TWR-BI para autorização de ingresso/saída do Portão **ATUBA**.

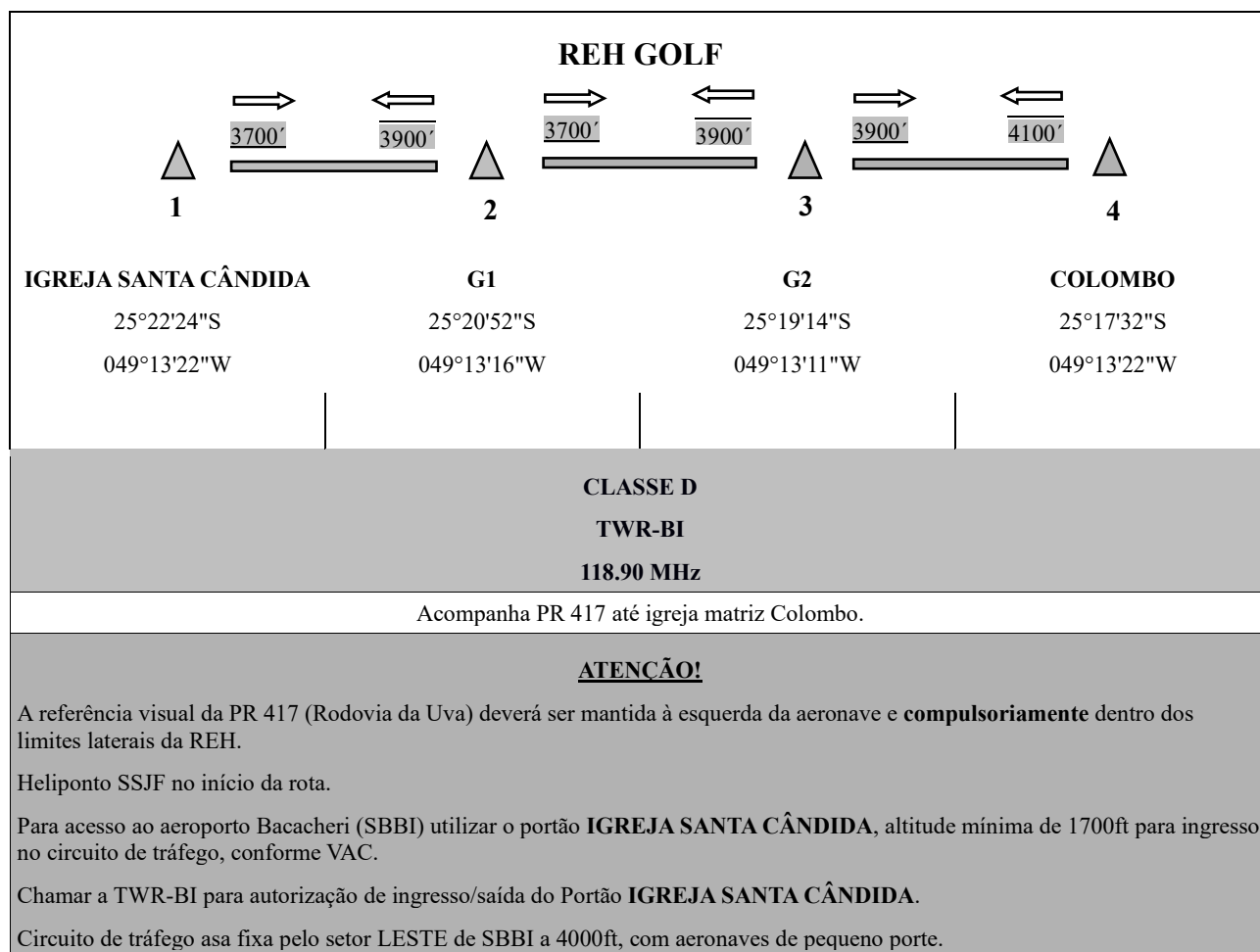
Circuito de tráfego asa fixa pelo setor LESTE de SBBI a 4000ft, com aeronaves de pequeno porte.

Posição **ATUBA** é o portão de acesso de aeronaves asa fixa para os EAC SBR595 e SBR836 a 4000ft.

REA CORREDOR REPRESA (IRAÍ-PEDREIRA), observar operação de aeronaves asa fixa na altitude mínima de 4000ft.

Sobrevoo do EAC SBR 531 GND/3500ft voo de ultraleves entre as posições **CLUBE PANORÂMICO** e **TREVO PIRAQUARA**.

REH ECHO (continuação)	
TREVO PIRAQUARA 25°27'43"S 049°05'20"W	PEDÁGIO BR277 25°33'06"S 049°02'12"W
Trevo no Contorno Leste acesso a Piraquara	
CLASSE D TWR-CT 118.15 MHz	
DCT Trevo Contorno Leste Piraquara DCT Pedágio BR-277	



ANEXO D

CARTA GERAL DE ROTAS ESPECIAIS DE HELICÓPTEROS NA TMA CURITIBA

